

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Системний реєстр

Мета роботи: Вивчити призначення та методи роботи з системним реєстром Windows.

Завдання 1

1. Вивчити призначення та структуру системного реєстру.
2. Вивчити призначення та методи роботи з утилітою RegEdit.
3. Знайти відповідні розділи реєстру в яких є інформація про програми та служби які завантажуються автоматично.

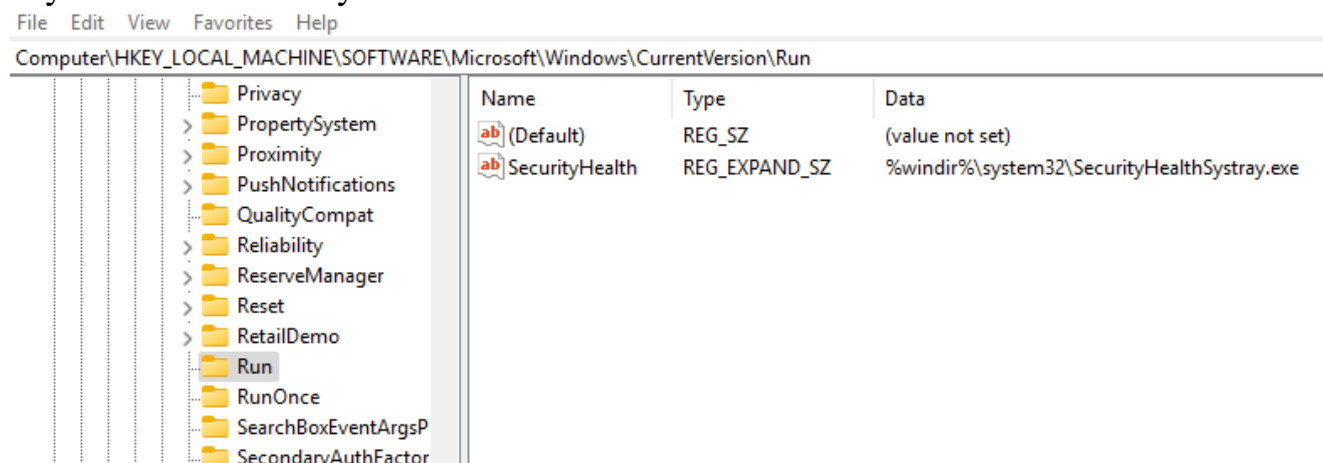


Рис. 1. Вміст поточного користувача.

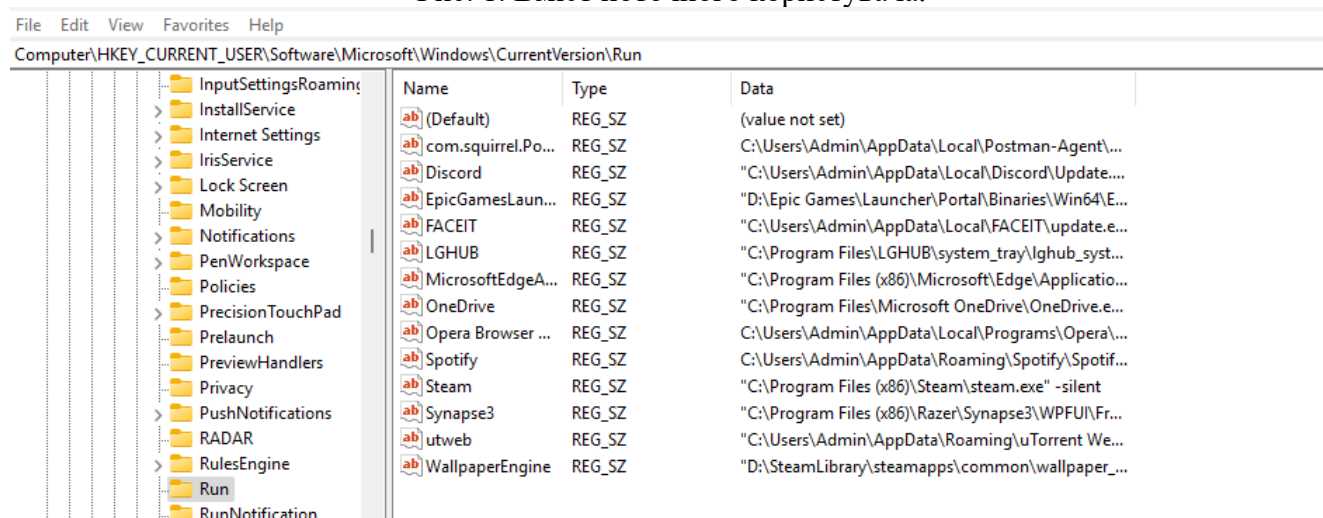


Рис. 2. Вміст всього комп'ютера.

4. Програмно, вивести список усіх програм та служб які завантажуються автоматично для усіх користувачів та поточного користувача.
5. Додати програмно до автозавантаження програм для поточного користувача завантаження програми WinWord або іншої.
6. Вивести список повторно, та показали що зареєстрована програма є у списку.

					ДУ«Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4								
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата									
Розроб.		Риженко Я.В			Звіт з лабораторної роботи				Лім.	Арк.	Аркуші		
Перевір.		Власенко О.В									1	6	
Керівник									ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1[2]				
Н. контр.													
Зав. каф.													

7. Вивести список усіх завдань, які зареєстровані у планувальнику задач системи. Інформації отримати з відповідного розділу реєстру, як для усіх користувачів так і для поточного користувача.
8. Зробити програмно копію будь якого розділу реєстру у файл відповідного формату .reg

Лістинг програми:

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

void PrintRegistryEntries(HKEY root, LPCSTR subkey) {
    HKEY hKey;
    if (RegOpenKeyExA(root, subkey, 0, KEY_READ | KEY_WOW64_64KEY, &hKey) ==
        ERROR_SUCCESS) {
        CHAR valueName[256], valueData[MAX_PATH];
        DWORD valueNameSize, valueDataSize, valueType;
        DWORD index = 0;

        std::cout << "\n[" << (root == HKEY_LOCAL_MACHINE ? "HKLM" : "HKCU") << "\\ " <<
            subkey << "]\n";

        while (true) {
            valueNameSize = sizeof(valueName);
            valueDataSize = sizeof(valueData);
            LONG result = RegEnumValueA(hKey, index, valueName, &valueNameSize, NULL,
                &valueType, (LPBYTE)valueData, &valueDataSize);
            if (result == ERROR_NO_MORE_ITEMS) break;

            if (result == ERROR_SUCCESS && valueType == REG_SZ)
                std::cout << valueName << " => " << valueData << "\n";

            index++;
        }

        RegCloseKey(hKey);
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to open registry key.\n";
    }
}

void AddToStartup() {
    std::cout << "\n=== ADD TO STARTUP ===\n";
    HKEY hKey;
    LPCSTR path = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
    if (RegOpenKeyExA(HKEY_CURRENT_USER, path, 0, KEY_SET_VALUE, &hKey) == ERROR_SUCCESS)
    {
        LPCSTR appName = "MyWinWord";
        LPCSTR appPath = "\"C:\\Program Files\\Microsoft
Office\\root\\Office16\\WINWORD.EXE\""; // Change path as needed
        if (RegSetValueExA(hKey, appName, 0, REG_SZ, (const BYTE*)appPath,
            strlen(appPath) + 1) == ERROR_SUCCESS) {
            std::cout << "WinWord added to startup successfully.\n";
        }
        else {
            std::cerr << "Error writing to registry.\n";
        }
        RegCloseKey(hKey);
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to open registry key.\n";
    }
}
```

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

void ExportRegistry() {
    std::cout << "\n=== EXPORT REGISTRY ===\n";
    system("reg export \\HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\
startup_export.reg /y");
    std::cout << "Exported to startup_export.reg\n";
}

void ShowTaskScheduler() {
    std::cout << "\n=== SCHEDULED TASKS ===\n";

    std::cout << "Active scheduled tasks:\n";
    system("schtasks /query /fo TABLE");
}

void CreateAndImportTTTRegFile() {
    std::cout << "\n=== CREATE .TTT FILE ASSOCIATION ===\n";
    std::ofstream regFile("ttt_association.reg");
    if (!regFile) {
        std::cerr << "Failed to create file.\n";
        return;
    }

    regFile << "Windows Registry Editor Version 5.00\n\n"
        << "[HKEY_CLASSES_ROOT\\.ttt]\n"
        << "@=\"tttfile\"\\n\n"
        << "[HKEY_CLASSES_ROOT\\.tttfile]\n"
        << "@=\"TTT File\"\\n\n"
        << "[HKEY_CLASSES_ROOT\\.tttfile\\shell\\open\\command]\n"
        << "@=\\\"C:\\\\Windows\\\\system32\\\\notepad.exe\\\" \"%1\"\\n";
    regFile.close();
    std::cout << "File ttt_association.reg created.\n";

    int result = system("reg import ttt_association.reg");
    if (result == 0) {
        std::cout << ".ttt file extension associated with Notepad successfully.\n";
    }
    else {
        std::cout << "Registry import failed - Administrator privileges required.\n";
        std::cout << "To complete the association:\n";
        std::cout << "1. Run this program as Administrator, OR\n";
        std::cout << "2. Right-click 'ttt_association.reg' and select 'Merge', OR\n";
        std::cout << "3. Double-click 'ttt_association.reg' and confirm the UAC
prompt\n";
    }
}

void Menu() {
    int choice;
    do {
        std::cout << "\n===== MENU =====\n";
        std::cout << "1. Show startup programs\n";
        std::cout << "2. Add WinWord to startup\n";
        std::cout << "3. Show registered tasks (Task Scheduler)\n";
        std::cout << "4. Export startup registry to .reg file\n";
        std::cout << "5. Create and import .ttt -> Notepad .reg file\n";
        std::cout << "0. Exit\n";
        std::cout << "Your choice: ";
        std::cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                std::cout << "\n=== STARTUP PROGRAMS ===\n";

```

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        PrintRegistryEntries(HKEY_CURRENT_USER,
"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run");
        PrintRegistryEntries(HKEY_LOCAL_MACHINE,
"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run");
        break;
    case 2:
        AddToStartup();
        break;
    case 3:
        ShowTaskScheduler();
        break;
    case 4:
        ExportRegistry();
        break;
    case 5:
        CreateAndImportTTTRegFile();
        break;
    case 0:
        std::cout << "\\n=== EXITING ===\\n";
        std::cout << "Exiting...\\n";
        break;
    default:
        std::cout << "\\n=== ERROR ===\\n";
        std::cout << "Unknown option.\\n";
    }
} while (choice != 0);
}

int main() {
    Menu();
    return 0;
}

```

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

===== MENU =====
1. Show startup programs
2. Add WinWord to startup
3. Show registered tasks (Task Scheduler)
4. Export startup registry to .reg file
5. Create and import .tnt -> Notepad .reg file
0. Exit
Your choice: 1

=== STARTUP PROGRAMS ===

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
OneDrive => "C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe" /background
Steam => "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
Opera Browser Assistant => C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Opera\assistant\browser_assistant.exe
Discord => "C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.exe" --processStart Discord.exe
EpicGamesLauncher => "D:\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe" -silent -launchcontext=boot
utweb => "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\utTorrent Web\utweb.exe" /MINIMIZED
FACEIT => "C:\Users\Admin\AppData\Local\FACEIT\update.exe" --processStart "FACEIT.exe"
Synapse3 => "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse3\WPFUI\Framework\Razer Synapse 3 Host\Razer Synapse 3.exe" /StartMinim
ized
LGHUB => "C:\Program Files\LGHUB\system_tray\lghub_system_tray.exe" --minimized
com.squirrel.Postman-Agent.PostmanAgent => C:\Users\Admin\AppData\Local\Postman-Agent\Postman Agent.exe
MicrosoftEdgeAutoLaunch_5EFC0ECB77A7585FE9DCDD0B2E946A2B => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.ex
e" --no-startup-window --win-session-start
WallpaperEngine => "D:\SteamLibrary\steamapps\common\wallpaper_engine\wallpaper32.exe" -silent
Spotify => C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe --autostart --minimized
MyWinWord => "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE"

[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

===== MENU =====
1. Show startup programs
2. Add WinWord to startup
3. Show registered tasks (Task Scheduler)
4. Export startup registry to .reg file
5. Create and import .tnt -> Notepad .reg file
0. Exit
Your choice: 2

=== ADD TO STARTUP ===
WinWord added to startup successfully.

===== MENU =====
1. Show startup programs
2. Add WinWord to startup
3. Show registered tasks (Task Scheduler)
4. Export startup registry to .reg file
5. Create and import .tnt -> Notepad .reg file
0. Exit
Your choice: 4

=== EXPORT REGISTRY ===
The operation completed successfully.
Exported to startup_export.reg

===== MENU =====
1. Show startup programs
2. Add WinWord to startup
3. Show registered tasks (Task Scheduler)
4. Export startup registry to .reg file
5. Create and import .tnt -> Notepad .reg file
0. Exit
Your choice: 5

=== CREATE .TNT FILE ASSOCIATION ===
File tnt_association.reg created.
The operation completed successfully.
.tnt file extension associated with Notepad successfully.

===== MENU =====
1. Show startup programs
2. Add WinWord to startup
3. Show registered tasks (Task Scheduler)
4. Export startup registry to .reg file
5. Create and import .tnt -> Notepad .reg file
0. Exit
Your choice: 3

=== SCHEDULED TASKS ===
Active scheduled tasks:

```

Рис. 3. Результат програми.

 tnt_association.reg	30.05.2025 20:20	Registration Entries	1 KB
---	------------------	----------------------	------

Рис. 4. Створений .REG файл.

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

9. За допомогою текстового редактора створити REG файл, за допомогою якого в реєстр у відповідний розділ буде внесено інформацію про асоціацію відкриття файлів .ttt програмою notepad.

Вміст файлу ttt_association.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ttt]

@="tttfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\tttfile]

@="TTT File"

[HKEY_CLASSES_ROOT\tttfile\shell\open\command]

@="\"C:\\Windows\\system32\\notepad.exe\" \"%1\""

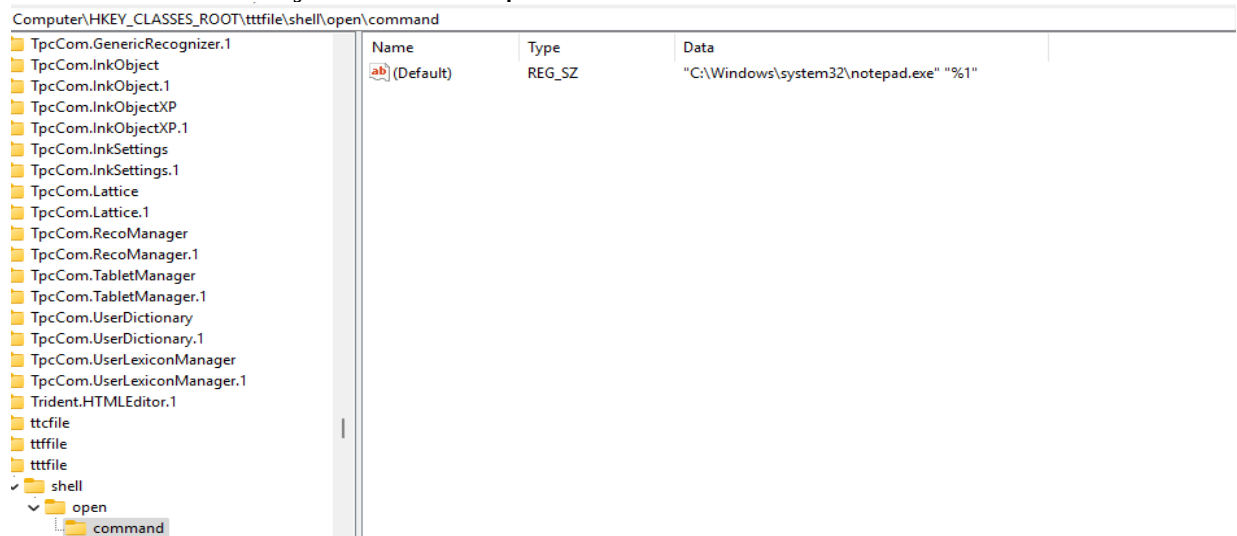


Рис. 5. Вміст реєстру після запуску.

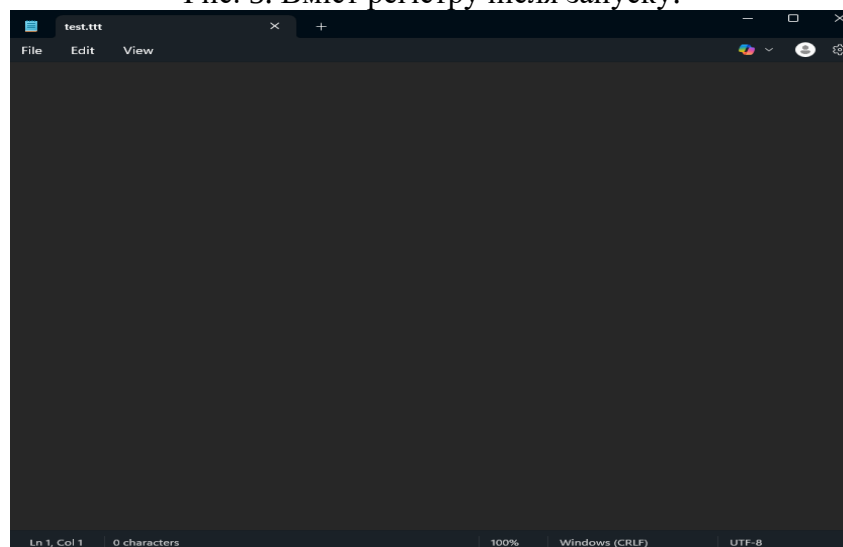


Рис. 6. Результат.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/JanRizhenko/C-development/tree/master/Lab04>

Висновок: У процесі виконання лабораторної роботи було розглянуто призначення системного реєстру Windows, а також основні способи взаємодії з ним. Отримані знання забезпечують упевнене користування реєстром для налаштування параметрів операційної системи та прикладного програмного забезпечення.

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.25.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		